

# 競賽分析報告:playground-series-s3e14

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

## 目錄

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 競賽目的           | 1 |
| 2. 本場工具、專業術語與採用策略 | 2 |
| 2.1 本場工具          | 2 |
| 2.2 本場專業術語        | 2 |
| 2.3 採用策略          | 2 |
| 3. 實驗方法           | 3 |
| 3.1 資料規格          | 3 |
| 3.2 實驗總表          | 3 |
| 3.3 訓練規格表         | 5 |
| 3.4 推論表           | 5 |
| 3.5 評估指標 / 排行榜    | 6 |
| 4. 實驗軌跡           | 6 |
| 5. 效能對照(逐階段)      | 7 |
| 6. 總結             | 7 |
| 7. 重現指令           | 8 |

## 1. 競賽目的

**What:**依野生藍莓田間的 16 個環境與生物特徵(株叢大小 clonesize、四類授粉者密度、六個高度共線的溫度區間欄位、降雨天數,以及結果率 fruitset、果重 fruitmass、種子數 seeds) 預測該田區的藍莓產量( yield ),為連續數值輸出的迴歸問題。

**Why:**評估指標為 **MAE(minimize)**。產量為連續實數且分佈大致對稱,MAE 以原始單位 (產量)線性衡量平均絕對誤差、對離群值穩健,不像 RMSE 會被少數大誤差放大主導,適合 此類農業產量估計——關心的是「平均偏多少」,而非極端錯估的平方懲罰。

| 項目   | 值                       |
|------|-------------------------|
| 競賽   | playground-series-s3e14 |
| 問題型別 | regression              |
| 評估指標 | mae(minimize)           |
| 目標欄位 | yield                   |

## 2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

### 2.1 本場工具

本場特有工具:snap-to-grid(貼格) 後處理(定義見第 2.2 節),自第 2 次實驗起每輪穩定小幅改善。其餘全數為共同工具鏈(見《前言》第 3 節);樹搜尋工具本場使用第 3 版。交叉驗證採標準 KFold(shuffle)5 折(設計理由見第 3.3 節)。

### 2.2 本場專業術語

| 專業術語             | 定義                                              |
|------------------|-------------------------------------------------|
| snap-to-grid(貼格) | 將 blend 預測貼齊 train 既有 yield 值的後處理(目標僅 776 個相異值) |
| isotonic 校準      | 把預測值做單調映射以貼合真實值分布的校準方法;本場嘗試後否決                  |
| Ridge stack      | 用 Ridge 線性迴歸把各成員 OOF 預測學成第二層混合的堆疊作法;本場敗給簡單權重搜尋  |

### 2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第 6 節(編號跨場同義);下表列本場使用情形。

| 階段  | 簡稱                 | 本場是否使用                       |
|-----|--------------------|------------------------------|
| 1   | 無 skill 基線         | 使用                           |
| 1.1 | 單模型基線              | 使用                           |
| 1.2 | 三模型 blend          | 使用                           |
| 2   | kaggle-agent skill | 使用                           |
| 2.1 | EDA 驅動 CV 設計       | 使用(併入第 2 次實驗,無獨立分數)          |
| 2.2 | EDA 驅動特徵工程         | 使用(第 2 次實驗,27 個果實生物學交互特徵)    |
| 2.3 | 指標感知後處理            | 使用(snap-to-grid 貼格,第 2 次實驗起) |
| 2.4 | 場內反思回退             | 使用(第 3 次實驗,反思精簡刪 6 個零重要度特徵)  |
| 3   | +線性自我迭代            | 使用                           |
| 3.1 | 經驗庫先驗              | 本場未使用(經驗庫晚於本場建立)             |
| 3.2 | Optuna 超參搜尋        | 使用(第 4 次實驗,替換式使用反而退步)        |
| 3.3 | 調參入池               | 使用(第 5 次實驗,改加入而非替換後創新低)      |
| 3.4 | seed bagging       | 使用(第 7 次實驗)                  |
| 3.5 | 結構化去噪              | 本場未使用                        |
| 4   | +樹搜尋               | 使用                           |

| 階段  | 簡稱            | 本場是否使用             |
|-----|---------------|--------------------|
| 4.1 | 單模型節點樹        | 使用(工具第 1 版原型之最佳節點) |
| 4.2 | ensemble 節點樹  | 本場未使用(無獨立紀錄)       |
| 4.3 | 先驗注入+去重       | 使用(v3 內建)          |
| 4.4 | 邊界推進 mutation | 本場未使用(無獨立紀錄)       |
| 4.5 | 預算相位機         | 使用(本場最佳)           |
| 5   | +外部想法注入       | 本場未執行(全案規劃中)       |
| 5.1 | 外部想法庫先驗       | 本場未執行              |
| 5.2 | 重組 mutation   | 本場未執行              |

## 3. 實驗方法

### 3.1 資料規格

| 項目       | 值                             |
|----------|-------------------------------|
| train 列數 | 15,289                        |
| test 列數  | 10,194                        |
| 原始欄位數    | 16                            |
| 特別規則摘要   | 禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次 |

16 個特徵全為數值型、無類別欄位;train/test 皆無缺失值。目標 yield 大致對稱(skew -0.291195,mean 6025.193999、median 6117.4759),非整數值、非 log 轉換候選; 15,289 列中僅 776 個相異值,但此離散性來自低基數環境變數組合,而非粗粒度取整格線——「貼齊 train 既有 yield 值」因此成為值得實測的後處理假設(見 3.4 節)。

訊號結構明確: fruitset / seeds / fruitmass 為主導預測區塊(pearson 0.885967/0.868853/0.826481), AverageRainingDays / RainingDays / clonesize 為負相關次要區塊 (pearson -0.48387/-0.477191/-0.382619);六個溫度區間欄位彼此近乎完全共線(高共線 特徵對 pairwise r 最高 0.999974)且單獨與目標幾乎無關。train/test 各欄平均值偏移皆 小於 1%(最大為 RainingDays 之 -0.822601%),無 covariate shift 疑慮。

**補充說明:**本次分析記錄 train 重複列 14、目標 skew -0.291195;另一份進度筆記則記為「重複列 7」與「skew  $\approx$  -0.16」,兩者計算方式不同。本報告以本次分析之數字為準。

### 3.2 實驗總表

**語意澄清(本報告全文適用):**本場自 第 2 次實驗 起每輪皆有 snap-to-grid 後處理,故「原始 OOF」為 blend 的 raw 分數、「決策分數」為貼齊 train yield 格線後的分數,以下分別以「(原始)」「(貼格)」標記,不再重複解釋;第 1 次實驗 無後處理,兩欄同值。本場全部決策皆以本機 OOF 為準(未提交 Kaggle,見 3.4 節)。

| 實驗編號 | 階段  | 模型/成員                                       | 特徵數 | 原始 OOF    | 決策分數             | 是否採納                      |
|------|-----|---------------------------------------------|-----|-----------|------------------|---------------------------|
| 1    | 1.2 | LGB/XGB/CAT(0.3/0.3/0.4)                    | 16  | 341.40782 | 341.40782        | 基線參照                      |
| 2    | 2   | LGB/XGB/CAT(0.5/0.25/0.25)                  | 27  | 341.02061 | 340.95856        | 是                         |
| 3    | 2.4 | LGB/XGB/CAT-native(0.45/0.25/0.3)           | 21  | 340.75961 | 340.711795       | 是,階段 2 最佳                 |
| 4    | 3.2 | LGB(Optuna,替換原 LGB)/XGB/CAT(0.5/0.3/0.2)    | 21  | 340.95316 | 340.826945       | 否,多樣性受損                   |
| 5    | 3.3 | 原 LGB + 調參 LGB 4-way(0.35/0.2/0.2/0.25)     | 21  | 340.69924 | 340.627017       | 是                         |
| 6    | 3   | 4-way + isotonic 校準(遭否決,回退 第 5 次實驗)         | 無紀錄 | 340.69924 | 340.627017       | 否,isotonic 346.99717 大幅劣化 |
| 7    | 3.4 | +LGB(seed 2024)5-way(0.2/0.15/0.2/0.25/0.2) | 21  | 340.65207 | 340.59891        | 是,線性迭代最佳                  |
| 8    | 4.5 | 34 成員 mega-blend(node #44,28 個 權重 >0.005)   | 無紀錄 | 340.57853 | <b>340.35572</b> | 是,本場最佳                    |

最佳解成員表(第 8 次實驗,34 成員 mega-blend;樹搜尋工具第 3 版節點未逐一保存 成員權重,僅下列項目有紀錄)

| 成員             | 權重       | solo 分數             | 備註                                 |
|----------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| LGB_ROOT       | 無紀錄      | 342.02154           | 搜尋根節點 = 第 3 次實驗 之 21 特徵 LGB(同模型紀錄) |
| LGBTUNED_S4000 | 無紀錄      | 341.63373           | 調參 LGB 之 seed 變體,pool 中最佳 solo     |
| CAT 家族(4 變體)   | 0.22(合計) | 343.60196–344.30153 | solo 偏弱但合計權重可觀                     |
| EXPL_CATDEEP   | 0.051    | 345.1579            | 探索爆發注入的成員,solo 最弱之一仍存活             |
| EXPL_REGDEEP   | 0.045    | 341.99788           | 探索爆發注入的成員                          |
| EXPL_DART      | 無紀錄      | 6156.32115          | 災難級 solo(DART 模式訓練失控),權重搜尋自行處置     |

選型脈絡:第 4 次實驗 以 Optuna 調參 LGB 替換原 LGB,單模 342.02154→341.68775 變強, blend 卻由 340.75961 退至 340.95316——印證 s3e7 的多樣性教訓;第 5 次實驗 改為「加入而非 替換」立即創新低。第 6 次實驗 之 isotonic 校準單獨評分 346.99717,自動否決回退;第 7 次實驗 加 seed-2024 LGB 再小步改善後,依協定(四輪上限、增益遞減)停止線性迭代。

第 8 次實驗 由樹搜尋工具(第 3 版)的強制探索爆發機制對整個 34 成員 solo 池做權重搜尋 (每節點 800 次權重抽樣;貼格計分內建於評分函式)而得;與 s3e7 (29/38 成員歸零)相反,本場 28/34 成員保留權重 >0.005——在較噪的目標上,「廣度 平均」 本身即是訊號,再次確認 blend 貢獻與 solo 分數脫鉤。

**補充說明:**最佳解紀錄(第 8 次實驗)以 OOF 分數最小選出,為樹搜尋結果、只算出 OOF 分數 ——未產生 test 預測、無 submission 檔、未提交 Kaggle;其 34 維權重直接對全 OOF 擬合(無巢狀驗證),第 5 位小數的增益帶有 OOF 權重過擬風險,方向性結論(探索爆發 mega-blend 優於手工成長 blend)較為穩健。目前可直接提交的最佳檔案仍是 第 7 次實驗 的 submission。

### 3.3 訓練規格表

| 實驗編號 | CV 方案                      | folds | seed |
|------|----------------------------|-------|------|
| 1    | 5fold                      | 5     | 無紀錄  |
| 2    | 5fold_kfold(KFold,shuffle) | 5     | 42   |
| 3    | 5fold_kfold(KFold,shuffle) | 5     | 42   |
| 4    | 5fold_kfold(KFold,shuffle) | 5     | 42   |
| 5    | 5fold_kfold(KFold,shuffle) | 5     | 42   |
| 6    | 5fold_kfold(KFold,shuffle) | 5     | 42   |
| 7    | 5fold_kfold(KFold,shuffle) | 5     | 42   |
| 8    | 5fold_kfold(KFold,shuffle) | 5     | 42   |

目標為連續值、各列獨立(無群組/時間結構)、train/test 無分佈偏移(見第 3.1 節),標準 KFold 即為正解(EDA 的驗證建議亦同);第 2 次實驗起 CV 全程固定同一組折,8 個實驗分數可直接比較,樹搜尋(第 8 次實驗)之 solo 種子並經逐位驗證重現線性各輪分數。

Objective 一律為 MAE。有紀錄之關鍵超參僅第 4 次實驗的 Optuna 調參 LGB(每組參數先只在第 0 折評分以省時,36 trials):

```
LGB(Optuna):learning_rate≈0.0154, num_leaves=63, max_depth=5, min_child_samples=30,  
             subsample≈0.790, colsample_bytree≈0.684, reg_alpha≈0.0126, reg_lambda≈0.0035  
(來源:第 4 次實驗 紀錄之 best_params;XGB/CAT 沿用第 3 次實驗 手設配置,params 無紀錄)
```

第 8 次實驗(樹搜尋)之成員僅附 solo 分數,未附超參數——無紀錄,不臆測。

### 3.4 推論表

| 實驗編號 | 後處理                                           | submission 檔                               | 是否已提交 |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 1    | 無後處理紀錄                                        | sub_generic_341.40782_20260703_121146.csv  | 否     |
| 2    | snap_to_grid(勝過 none/clip 兩候選)                | sub_blend_340.95856_20260703_193646.csv    | 否     |
| 3    | snap_to_grid;另簡單權重搜尋勝過 Ridge stack(344.04375) | sub_blend_v2_340.71180_20260703_193959.csv | 否     |
| 4    | snap_to_grid                                  | sub_blend_v3_340.82694_20260703_210727.csv | 否     |
| 5    | snap_to_grid                                  | sub_blend_v4_340.62702_20260703_211127.csv | 否     |
| 6    | isotonic 校準遭否決 + snap_to_grid                 | 無紀錄(檔案事後移除:與第 5 次實驗 檔逐位相同)                 | 否     |
| 7    | snap_to_grid                                  | sub_blend_v6_340.59891_20260703_211503.csv | 否     |
| 8    | snap_to_grid(於權重搜尋 metric_fn 內對每組候選權重計分)      | 無紀錄(僅 OOF 分數,未產生 test 預測)                  | 否     |

snap-to-grid(貼格)為本場唯一被採納的後處理:將預測貼齊 train 既有 yield 值,第 2 次實驗起每輪穩定貢獻小幅改善(如第 7 次實驗之 340.65207→340.59891)。第 8 次實驗的差異在時點:線性各輪於 blend 完成後才

貼格,第 8 次實驗 於權重搜尋內部即以貼格後分數為目標。欄位格式: id 欄 id、目標欄 yield ;本場全程未提交 Kaggle。

### 3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:MAE = 預測值與真實產量之絕對差的平均,單位與 yield 相同,越低越好。

| 項目                                 | OOF MAE          |
|------------------------------------|------------------|
| LGB(第 7 次實驗 成員,原始配置)               | 342.02154        |
| LGB_TUNED(第 7 次實驗 成員,Optuna 調參)    | 341.68775        |
| XGB(第 7 次實驗 成員,手設)                 | 342.21778        |
| CAT(第 7 次實驗 成員,native-categorical) | 343.60196        |
| LGB_SEED2024(第 7 次實驗 成員,seed 變體)   | 342.04208        |
| Ensemble(第 7 次實驗,線性迭代終點,貼格)        | 340.59891        |
| Ensemble(第 8 次實驗,樹搜尋 best,貼格)      | <b>340.35572</b> |
| Public / Private LB                | 無紀錄(未提交)         |

本場未提交 Kaggle,無排行榜紀錄,故無排行榜表,CV↔LB gap 無法計算。第 8 次實驗 相對 第 7 次實驗 之改善:

第 8 次實驗 - 第 7 次實驗:340.59891 - 340.35572 = 0.24319 (MAE, 越低越好)

## 4. 實驗軌跡

| 實驗編號 | 時間                  | 決策分數             | 階段       | 摘要                                    |
|------|---------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 1    | 2026-07-03T12:11:46 | 341.40782        | 1.2      | 16 原始特徵三模型固定權重 blend,設定待超越基線          |
| 2    | 2026-07-03T19:36:46 | 340.958565       | <b>2</b> | 27 特徵(果實交互等)+ 貼格,全場最大單筆躍升             |
| 3    | 2026-07-03T19:39:59 | 340.711795       | 2.4      | 刪 6 個零重要度特徵 + CAT 原生類別,Ridge stack 落敗 |
| 4    | 2026-07-03T21:07:27 | 340.826945       | 3.2      | Optuna 調參 LGB 替換原 LGB,多樣性受損反而退步       |
| 5    | 2026-07-03T21:11:27 | 340.627017       | 3.3      | 改為調參 LGB 加入池成 4-way,創新低               |
| 6    | 2026-07-03T21:12:45 | 340.627017       | <b>3</b> | isotonic 校準 346.99717 大幅劣化,自動否決回退     |
| 7    | 2026-07-03T21:15:03 | 340.59891        | 3.4      | 加 seed-2024 LGB 成 5-way,線性迭代終點        |
| 8    | 2026-07-04T12:17:48 | <b>340.35572</b> | 4.5      | 探索爆發 34 成員 mega-blend,本場最佳            |

- **突破點 1(第 1 次實驗→第 2 次實驗):**果實生物學交互特徵(fruitset×seeds 等)+ OOF 權重搜尋
- 貼格後處理,341.40782→340.958565,為全場最大單筆增益。
- **突破點 2(第 4 次實驗→第 5 次實驗):**調參 LGB「替換」使 blend 退步、「加入」則創新低 (340.826945→340.627017)——調參變體應入池而非換人,為本場最具遷移價值的教訓。

- **突破點 3(第 7 次實驗→第 8 次實驗)**:樹搜尋工具(第 3 版)在搜尋後期集中於最有希望的方向,磨到 340.45150 後,強制 探索爆發的 34 成員 mega-blend 一舉收於 340.35572,其後增益全數來自探索爆發。

## 5. 效能對照(逐階段)

| 階段 | 配置                                                   | 分數               | 相對改善  |
|----|------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1  | 基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;第 1 次實驗 通用批次三模型 blend) | 341.40782        | —(基線) |
| 2  | + kaggle-agent skill 六階段流程(第 3 次實驗,反思精簡特徵 blend)     | 340.711795       | 見下方算式 |
| 3  | + self-improvement 線性迭代(第 7 次實驗,四輪之終點)               | 340.59891        | 見下方算式 |
| 4  | + 樹搜尋(第 8 次實驗,node #44 mega-blend)                   | <b>340.35572</b> | 見下方算式 |

MAE 為 minimize 指標,分數下降即改善:

階段1→2:  $341.40782 - 340.711795 = 0.696025$ ,相對改善  $0.696025 / 341.40782 = 0.2039\%$

階段2→3:  $340.711795 - 340.59891 = 0.112885$ ,相對改善  $0.112885 / 340.711795 = 0.0331\%$

階段3→4:  $340.59891 - 340.35572 = 0.24319$ ,相對改善  $0.24319 / 340.59891 = 0.0714\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

各階段皆為同一 5-fold KFold(seed 42)下的 OOF MAE、計分方式一致、無平手;惟階段 4(第 8 次實驗) 為只算出 OOF 分數的樹搜尋結果,未產生 test 預測亦無排行榜對照(本場全程未提交 Kaggle)。

**子階段分數表**(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

| 子階段                                              | 分數               | 出處                |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1.1(最佳單模:XGB)                                    | 344.13027        | 第 1 次實驗           |
| 1.2(三模權重 blend)                                  | 341.40782        | 第 1 次實驗           |
| 2.2(27 特徵:果實生物學交互、授粉者綜合指標等)                      | 340.958565       | 第 2 次實驗           |
| 2.4(反思精簡:剪至 21 特徵,移除 6 個近零重要度/高共線特徵)             | 340.711795       | 第 3 次實驗           |
| 3.2(Optuna 調參 LGB,替換原 LGB,多樣性受損)                 | 340.826945       | 第 4 次實驗           |
| 3.3(調參入池:改為加入而非替換,4-way)                         | 340.627017       | 第 5 次實驗           |
| 3.4(seed bagging,+seed 2024 LGB,5-way,線性迭代終點)    | 340.59891        | 第 7 次實驗           |
| 4.1(樹搜尋工具第 1 版原型,較早版本樹檔之最佳節點)                    | 340.52635        | 第 8 次實驗 紀錄的文字備註引用 |
| 4.5(工具第 3 版,node #44,探索爆發 34 成員 mega-blend,本場最佳) | <b>340.35572</b> | 第 8 次實驗           |

## 6. 總結

本場資料乾淨且訊號結構清楚:無缺失值、全數值特徵, fruitset / seeds / fruitmass 三欄即主導訊號 (pearson 最高 0.885967),六個溫度欄近乎完全共線而個別無用;目標 yield 僅 776 個相異值的準格線結構,催生了全場唯一被採納的後處理 snap-to-grid, 自 第 2 次實驗 起每輪穩定生效。

關鍵決策有三:其一,第 3 次實驗 先以單一模型快速檢查特徵重要度,刪除 6 個零貢獻特徵並讓 CatBoost 原生處理低基數 環境欄,奠定 21 特徵基準;其二,第 4 次實驗 揭示「單模變強、blend 變差」後,第 5 次實驗 改以加入池的方式使用調參結果,一步創新低;其三,第 6 次實驗 的 isotonic 校準與 第 3 次實驗 的 Ridge stack 兩次「先學一個第二層模型」的作法皆敗給簡單的權重搜尋,依驗證結果誠實棄用。

各階段增益來源分明:階段1→2 靠特徵工程 + 貼格後處理(341.40782→340.711795), 階段2→3 靠線性迭代四輪紀律化(調參入池、seed bagging)推至 340.59891, 階段3→4 靠樹搜尋工具(第 3 版)強制探索爆發的 34 成員 mega-blend 收於 340.35572, 且 28/34 成員保留實質權重——廣度平均本身即是這個噪目標上的訊號。

可信度方面須誠實:全場分數的唯一比較基準是同一固定 CV 的 OOF,未提交 Kaggle、無排行榜 外部驗證;第 8 次實驗 權重直接對全 OOF 擬合、無巢狀驗證,末位小數增益帶有過擬風險,且其僅有 OOF 分數、無 test 預測,目前可提交的最佳檔案仍是 第 7 次實驗 的 submission。方向性結論(探索爆發 mega-blend 優於手工成長 blend)在 s3e7 與本場重複出現,是穩健的部分。

**重現本實驗的最短路徑:**見第 7 節。

## 7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 階段 2:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/eda.py

# 階段 2 / 第 2 次實驗:特徵工程(27 特徵)+ LGB/XGB/CAT blend + snap-to-grid
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train.py

# 2.4 / 第 3 次實驗:特徵精簡(21 特徵)+ CAT 原生類別 + Ridge stack 對照
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v2.py

# 3.2 / 第 4 次實驗:Optuna 調參 LGB(僅以第 0 折評分挑參)替換原 LGB(未採納)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v3.py

# 3.3 / 第 5 次實驗:調參 LGB 加入池成 4-way blend(寫出 data/oof_v4.npz)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v4.py

# 階段 3 / 第 6 次實驗:isotonic 校準嘗試(自動否決;需 oof_v4.npz)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v5.py

# 3.4 / 第 7 次實驗:加 seed-2024 LGB 成 5-way blend(線性迭代終點;需 oof_v4.npz)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e14/scripts/train_v6.py

# 4.5 / 第 8 次實驗:樹搜尋工具第 3 版(本場最佳;可中斷續跑,樹狀態存 experiments_tree_v3.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e14_v3.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e14
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
    competitions/playground-series-s3e14/REPORT.md competitions/playground-series-s3e14/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e14/REPORT.md \
    competitions/playground-series-s3e14/s3e14_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle(本場未執行;需先設定有效之 KAGGLE_API_TOKEN)
```

```
export KAGGLE_API_TOKEN=<your_token>
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e14 \
  -f competitions/playground-series-s3e14/submissions/sub_blend_v6_340.59891_20260703_211503.csv \
  -m "5-way blend (LGB + Optuna LGB + XGB + CAT + seed-2024 LGB) + snap-to-grid, OOF MAE 340.59891"
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle` ;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 。